Exemple d'opérations et de tâches Kubeflow

NetApp Solutions

NetApp
January 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ai/aicp_example_kubeflow_operations_and_tasks_overview.html on January 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Exemple d’opérations et de tâches Kubeflow 1
Exemple d’opérations et de tâches Kubeflow 1
Provisionner un espace de travail Jupyter Notebook pour un usage Data Scientist ou Developer 1
Exemple de carnets de bord et de pipelines 8

Exemple d’opérations et de tâches Kubeflow

Cette section fournit des exemples de diverses opérations et tâches que vous pouvez exécuter avec Kubeflow.

"Suivant : Provision a Jupyter Notebook Workspace for Data Scientist ou Developer Use."

Exemple d’opérations et de tâches Kubeflow

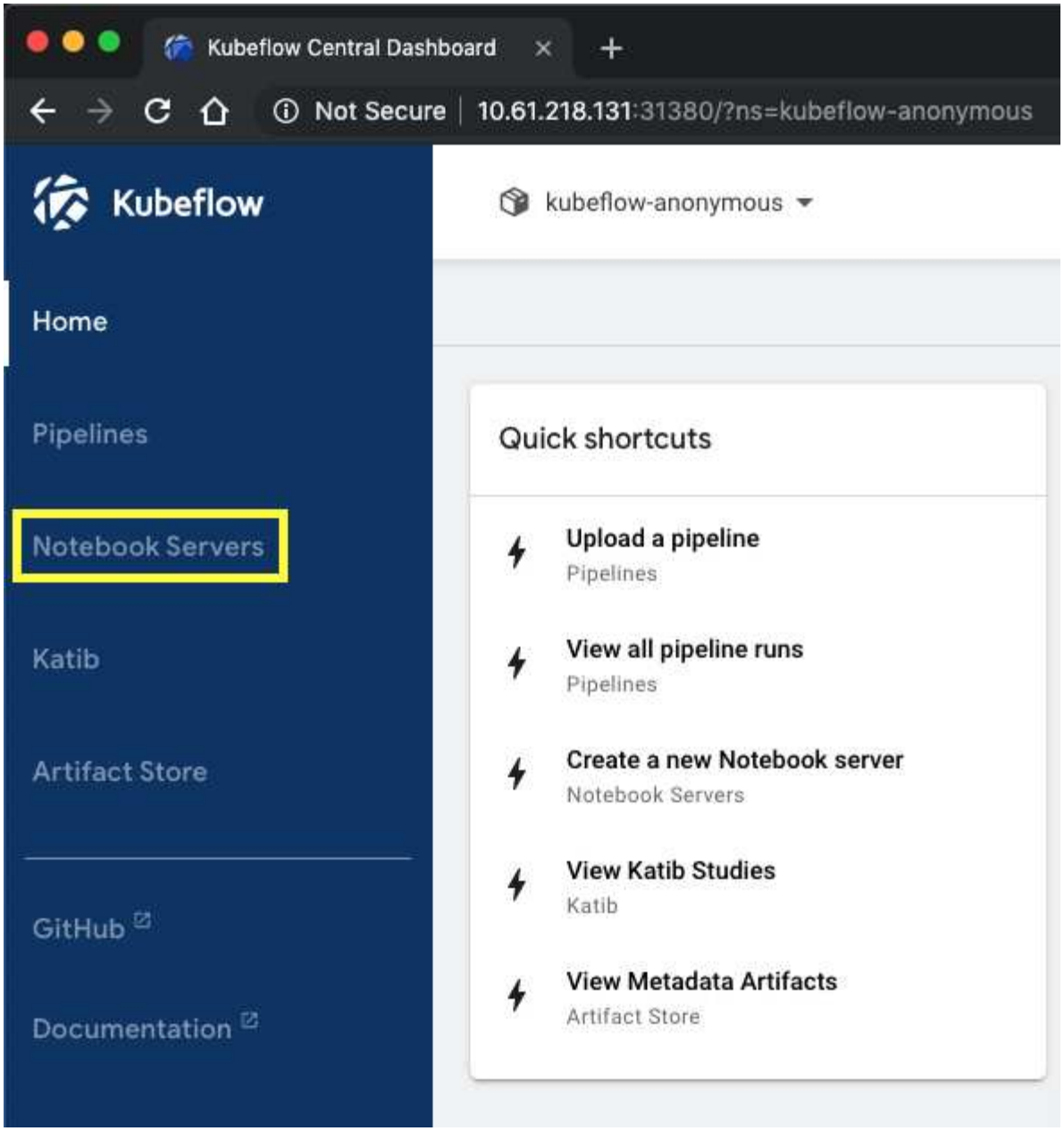
Cette section fournit des exemples de diverses opérations et tâches que vous pouvez exécuter avec Kubeflow.

"Suivant : Provision a Jupyter Notebook Workspace for Data Scientist ou Developer Use."

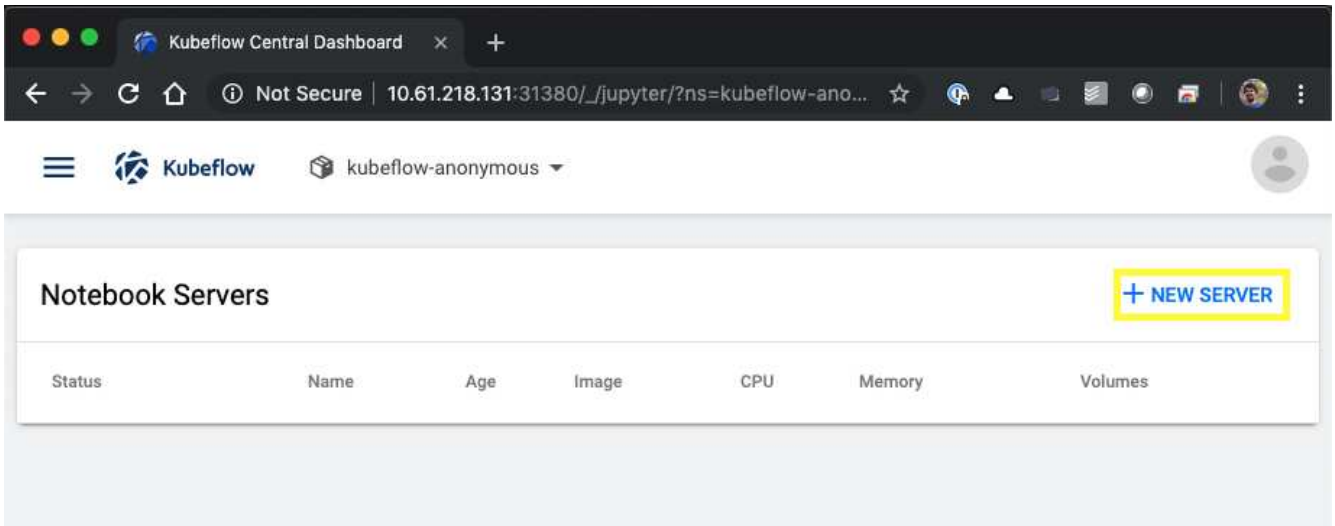
Provisionner un espace de travail Jupyter Notebook pour un usage Data Scientist ou Developer

Kubeflow est capable de provisionner rapidement de nouveaux serveurs Jupyter Notebook pour agir en tant qu’espaces de travail de data Scientist. Pour provisionner un nouveau serveur Jupyter Notebook avec Kubeflow, effectuez les tâches suivantes. Pour plus d’informations sur les ordinateurs portables Jupyter dans le contexte Kubeflow, reportez-vous au "Documentation officielle Kubeflow".

1. Dans le tableau de bord central Kubeflow, cliquez sur serveurs portables dans le menu principal pour accéder à la page d’administration des serveurs Jupyter Notebook.

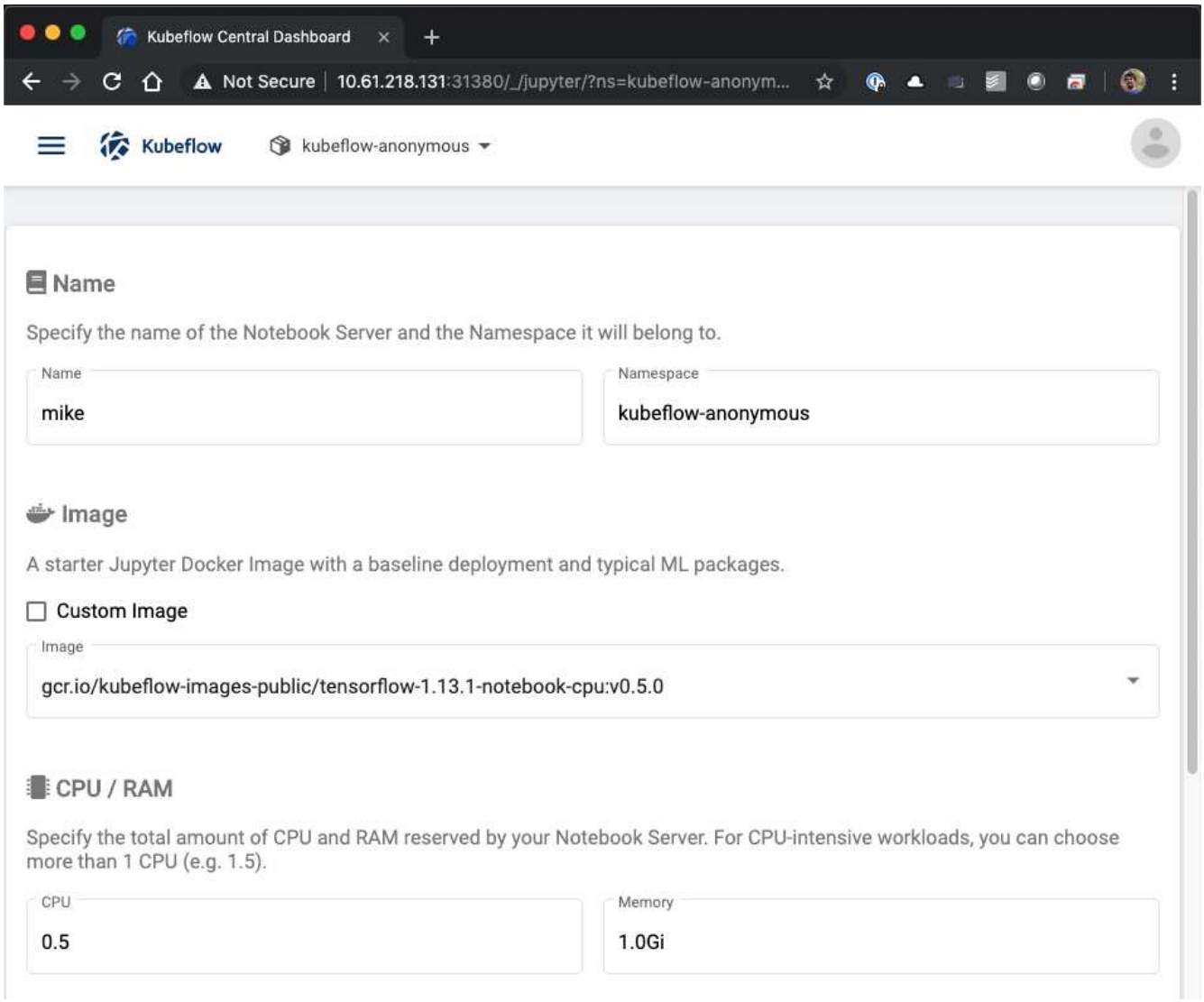


2. Cliquez sur Nouveau serveur pour provisionner un nouveau serveur Jupyter Notebook.

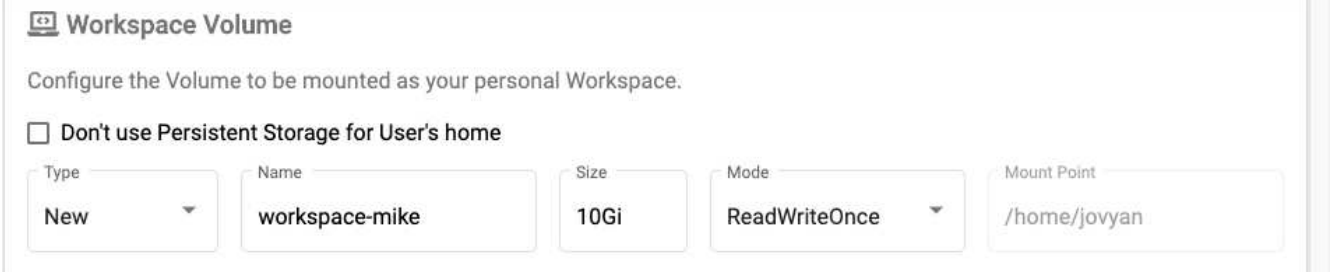


3. Donnez un nom à votre nouveau serveur, choisissez l'image Docker sur laquelle vous voulez que votre serveur soit basé, et spécifiez la quantité de CPU et de RAM à réserver par votre serveur. Si le champ espace de noms est vide, utilisez le menu Sélectionner espace de noms dans l'en-tête de la page pour choisir un espace de noms. Le champ espace de noms est alors automatiquement renseigné avec l'espace de noms choisi.

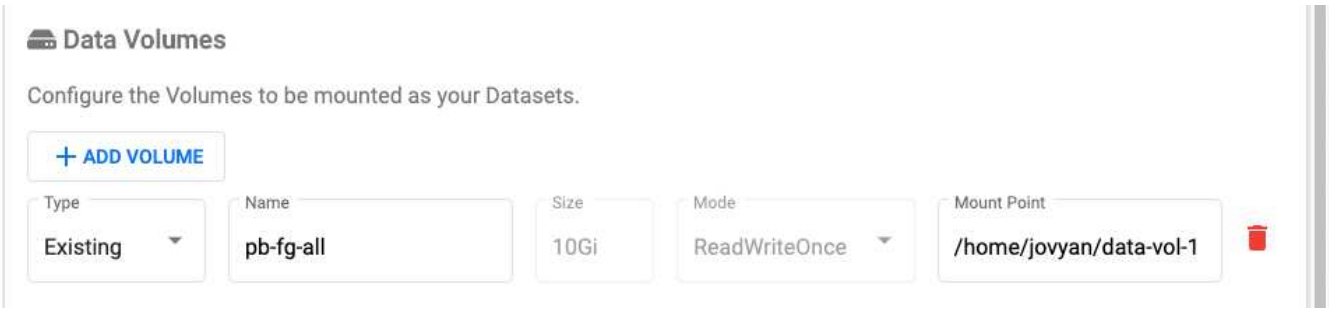
   Dans l'exemple suivant, le `kubeflow-anonymous` l'espace de noms est choisi. En outre, les valeurs par défaut pour l'image Docker, la CPU et la RAM sont acceptées.



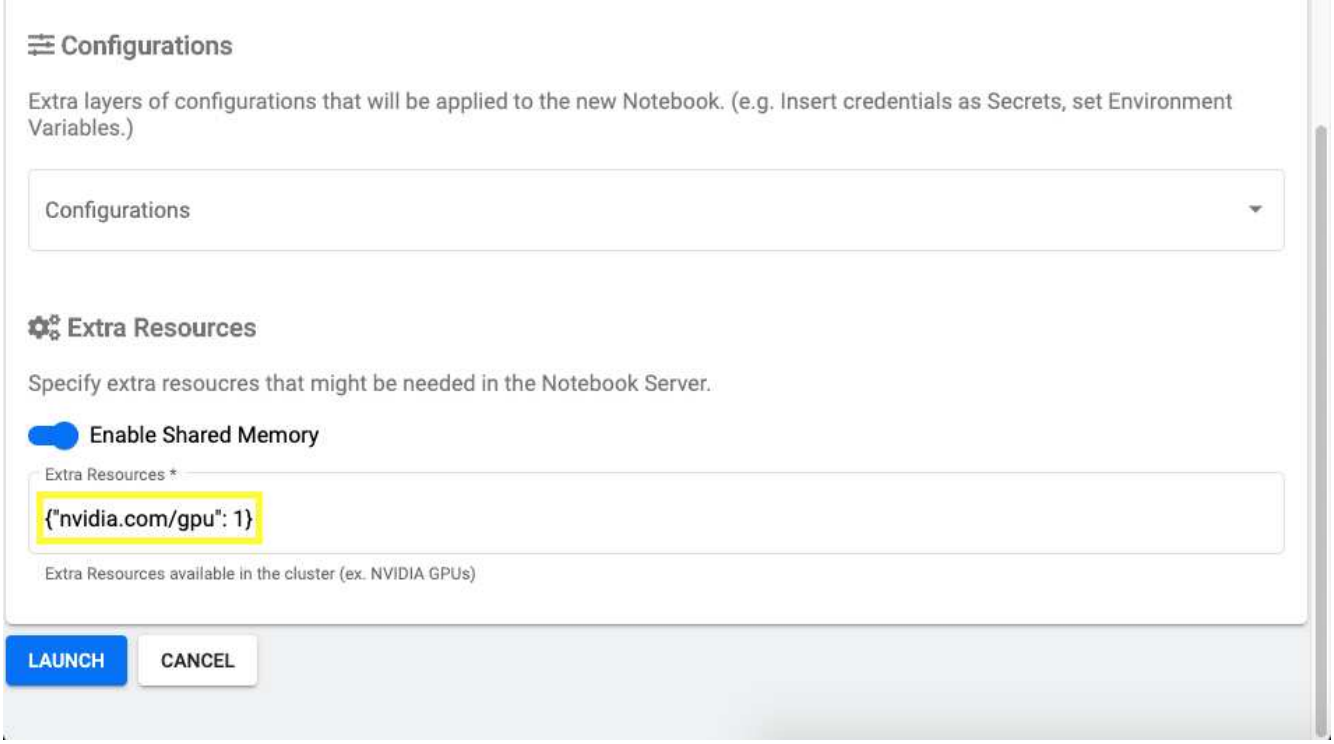
4. Spécifiez les détails du volume de l'espace de travail. Si vous choisissez de créer un nouveau volume, ce volume ou cette demande de volume persistant est provisionné à l'aide de la classe de stockage par défaut. Comme une classe de stockage utilisant Trident a été désignée comme classe de stockage par défaut dans la section "Déploiement Kubeflow", Le volume ou la demande de volume persistant est provisionné avec Trident. Ce volume est automatiquement monté comme espace de travail par défaut dans le conteneur Jupyter Notebook Server. Tous les ordinateurs portables créés par un utilisateur sur le serveur qui ne sont pas enregistrés dans un volume de données distinct sont automatiquement enregistrés dans ce volume d'espace de travail. Par conséquent, les ordinateurs portables sont persistants entre les redémarrages.



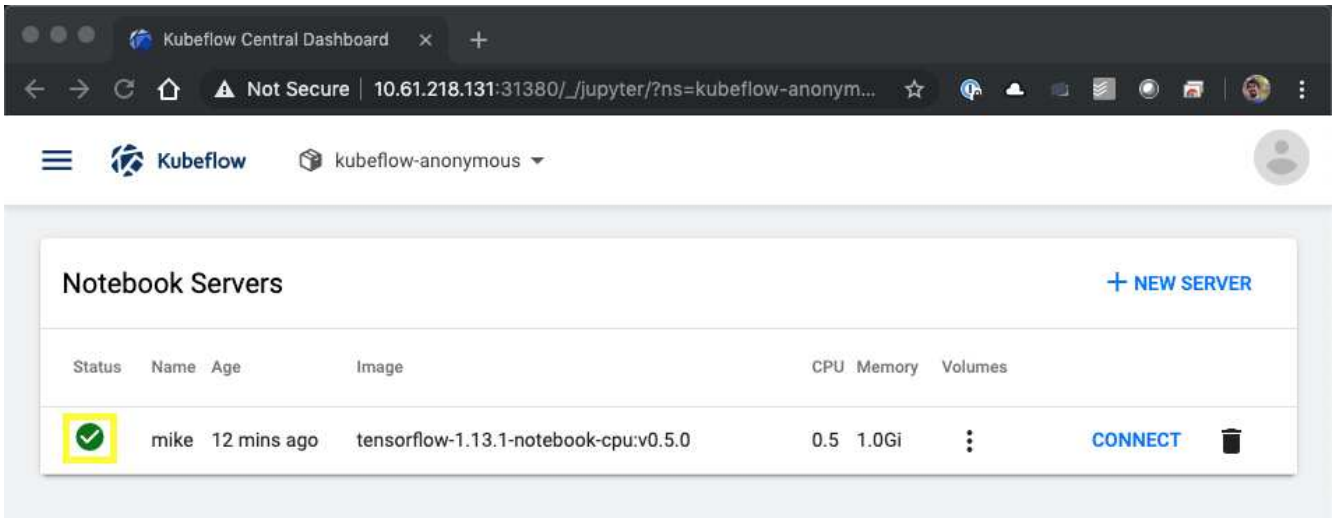
5. Ajout de volumes de données. L'exemple suivant indique un PVC existant nommé 'pb-fg-all' et accepte le point de montage par défaut.



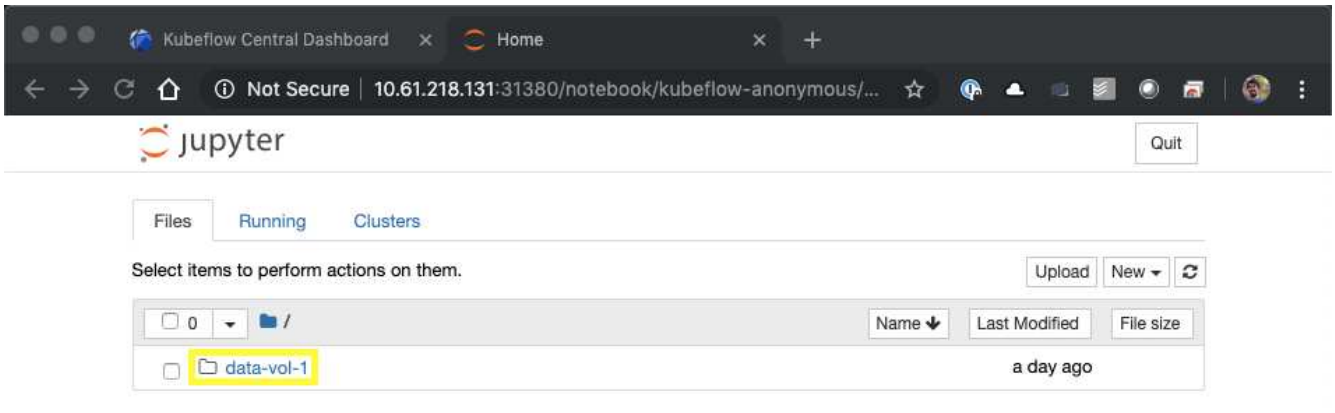
6. **Facultatif:** Demandez que le nombre de processeurs graphiques souhaité soit alloué à votre serveur d'ordinateur portable. Dans l'exemple suivant, un GPU est demandé.

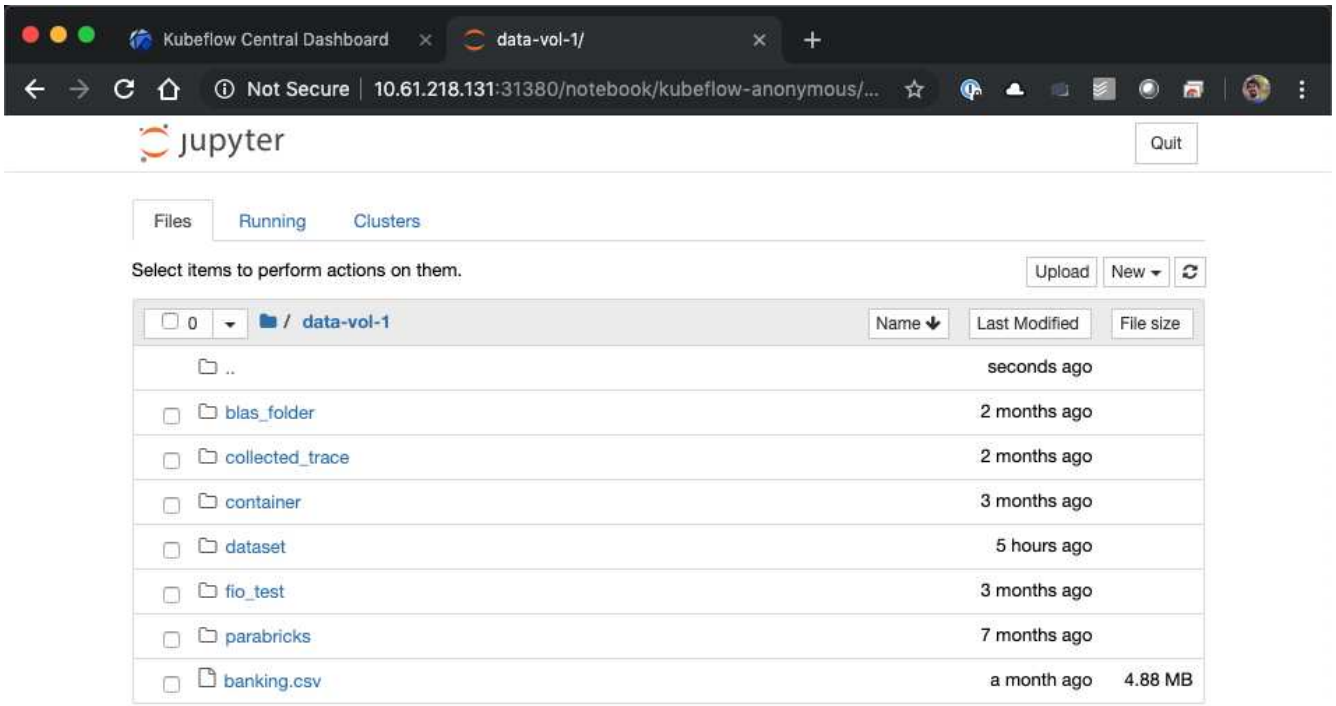


7. Cliquez sur lancer pour approvisionner votre nouveau serveur d'ordinateur portable.
8. Attendez que le serveur de votre ordinateur portable soit entièrement approvisionné. Cette opération peut prendre plusieurs minutes si vous n'avez jamais provisionné de serveur à l'aide de l'image Docker que vous avez spécifiée, car l'image doit être téléchargée. Lorsque votre serveur a été entièrement provisionné, une coche verte s'affiche dans la colonne État de la page d'administration du serveur Jupyter Notebook.



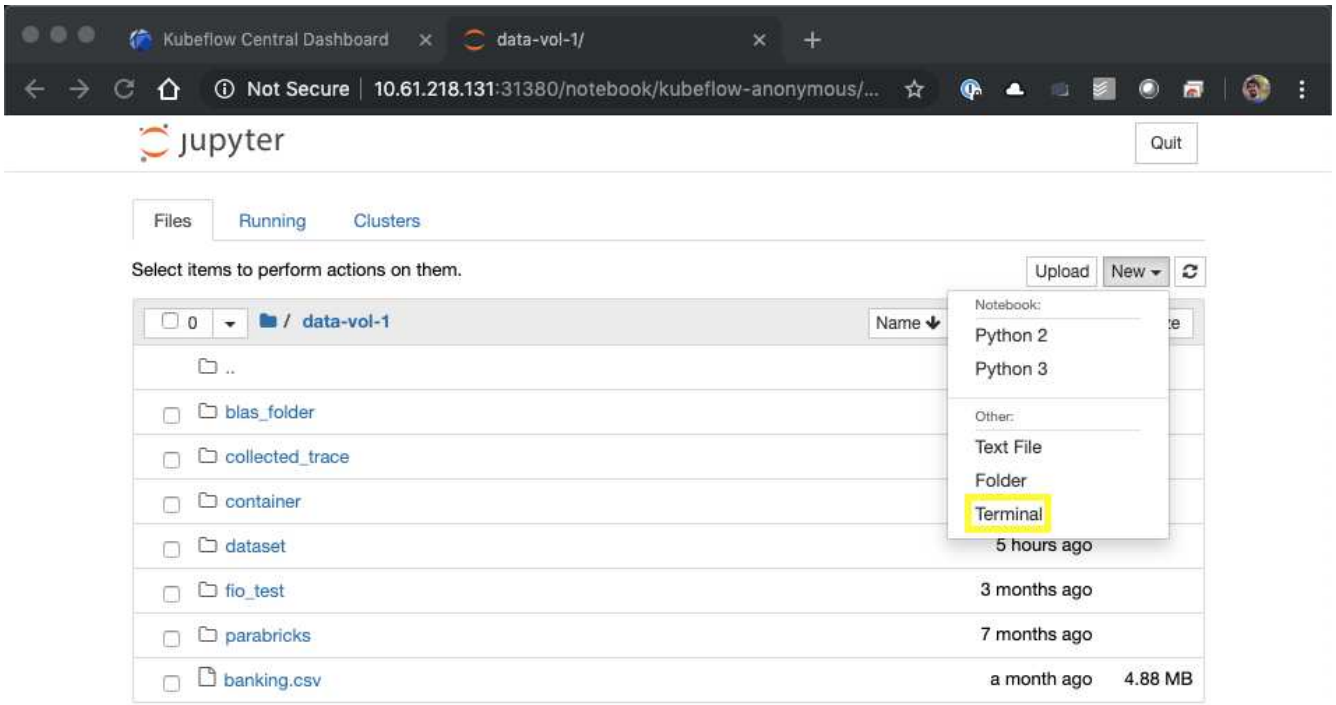
9. Cliquez sur connexion pour vous connecter à votre nouvelle interface Web de serveur.
10. Vérifiez que le volume du dataset spécifié à l'étape 6 est monté sur le serveur. Notez que ce volume est monté par défaut dans l'espace de travail par défaut. Du point de vue de l'utilisateur, ce n'est qu'un autre dossier dans l'espace de travail. L'utilisateur, qui est probablement un spécialiste des données et non un expert en infrastructure, n'a pas besoin de posséder de compétences en stockage pour utiliser ce volume.





11. Ouvrez un terminal et, en supposant qu'un nouveau volume a été demandé à l'étape 5, exécutez `df -h` Pour confirmer qu'un nouveau volume persistant provisionné avec Trident est monté en tant qu'espace de travail par défaut.

    Le répertoire d'espace de travail par défaut est le répertoire de base avec lequel vous êtes présenté lorsque vous accédez pour la première fois à l'interface Web du serveur. Par conséquent, tout artefact que vous créez via l'interface Web est stocké sur ce volume persistant provisionné par Trident.



```
$ df -h
Filesystem                                                      Size  Used Avail
Use% Mounted on
overlay                                                         439G   34G  382G
  9% /
tmpfs                                                            64M     0   64M
  0% /dev
tmpfs                                                           252G     0  252G
  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2                                                       439G   34G  382G
  9% /etc/hosts
192.168.11.11:/trident_pvc_3dcfe7e5_d5a9_11e9_9b9d_00505681a82d   10G  320K   10G
  1% /home/jovyan
tmpfs                                                           252G     0  252G
  0% /dev/shm
192.168.11.11:/pb_fg_all                                         10T   10T   47G
100% /home/jovyan/data-vol-1
tmpfs                                                           252G   12K  252G
  1% /run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
tmpfs                                                           252G   12K  252G
  1% /proc/driver/nvidia
tmpfs                                                            51G  4.9M   51G
  1% /run/nvidia-persistenced/socket
udev                                                            252G     0  252G
  0% /dev/nvidia5
tmpfs                                                           252G     0  252G
  0% /proc/acpi
tmpfs                                                           252G     0  252G
  0% /proc/scsi
tmpfs                                                           252G     0  252G
  0% /sys/firmware
$
```

12. À l'aide du terminal, exécutez `nvidia-smi` Pour vérifier que le nombre correct de GPU a été attribué au serveur d'ordinateur portable. Dans l'exemple suivant, un GPU a été affecté au serveur d'ordinateurs portables comme demandé à l'étape 7.

```
$ nvidia-smi
Fri Sep 13 13:52:15 2019
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 410.104      Driver Version: 410.104      CUDA Version: N/A      |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:86:00.0 Off |                    0 |
| N/A   38C    P0    46W / 300W |      0MiB / 32480MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID   Type   Process name                             Usage      |
|=============================================================================|
|  No running processes found                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
$
```

"Suivant : exemple de carnets et de pipelines."

Exemple de carnets de bord et de pipelines

Le "Kit NetApp Data Science Toolkit pour Kubernetes" Peut être utilisé avec Kubeflow. Grâce au kit NetApp Data Science Toolkit avec Kubeflow, il offre les avantages suivants :

- Les data Scientists peuvent effectuer des opérations avancées de gestion des données NetApp directement depuis un ordinateur portable Jupyter.
- Les opérations avancées de gestion des données NetApp peuvent être intégrées aux workflows automatisés grâce à la structure Kubeflow pipelines.

Reportez-vous à la "Exemples Kubeflow" Section du référentiel GitHub pour le kit NetApp Data Science pour plus d'informations sur l'utilisation du kit avec Kubeflow.

"Suivant : déploiement du flux d'air Apache."

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.